Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần II Câu 3, Câu 4; Phần III Câu 4, Câu 5; hãy làm theo nội dung trong đề này. Phần I Câu 7, Phần II Câu 1, Câu 2 và Phần III Câu 6 dùng số đo độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm (kiến thức mở rộng, lớp 12): công thức cần dùng được ghi ngay dưới mỗi câu.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Cho mâu số liệu ghép nhóm về số tiền mà sinh viên chi cho thanh toán cước điện thoại trong tháng:

Số tiền (nghìn đồng)	$[0;50)$	$[50;100)$	$[100;150)$	$[150;200)$	$[200;250)$
Số sinh viên	5	12	23	17	3

Có bao nhiêu sinh viên chi từ 150 đến dưới 200 nghìn đồng cho việc thanh toán cước điện thoại trong tháng?

A. 5. **B.** 23. **C.** 12. **D.** 17.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Mẫu số liệu sau cho biết cân nặng của học sinh lớp 12 trong một lớp:

Cân nặng (kg)	Dưới 55	Từ 55 đến 65	Trên 65
Số học sinh	20	15	2

Số học sinh của lớp đó là bao nhiêu?

A. 37. **B.** 35. **C.** 33. **D.** 31.

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Cho bảng khảo sát về tiền điện của một số hộ gia đình:

Số tiền (nghìn đồng)	$[350;400)$	$[400;450)$	$[450;500)$	$[500;550)$	$[550;600)$
Số hộ gia đình	6	14	21	17	2

Các nhóm số liệu ở bảng trên có độ dài là bao nhiêu?

A. 45. **B.** 48. **C.** 50. **D.** 54.

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Đo chiều cao (tính bằng cm) của 500 học sinh trong một trường THPT ta thu được kết quả như sau:

Chiều cao	$[150;154)$	$[154;158)$	$[158;162)$	$[162;166)$	$[166;170)$
Số học sinh	25	50	200	175	50

Giá trị đại diện của nhóm $[162;166)$ là:

A. 162. **B.** 164. **C.** 163. **D.** 165.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Bảng số liệu ghép nhóm sau cho biết chiều cao (cm) của 50 học sinh lớp 11A.

Chiều cao (cm)	$[145;150)$	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$
Số học sinh	7	14	10	10	9

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là:

A. $[150;155)$. **B.** $[155;160)$. **C.** $[160;165)$. **D.** $[165;170)$.

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 6. Bảng số liệu ghép nhóm sau cho biết chiều cao (cm) của 50 học sinh lớp 11A.

Chiều cao (cm)	$[145;150)$	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$
Số học sinh	7	14	10	10	9

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng:

A. $153,18$. **B.** $155,8$. **C.** $154,23$. **D.** $156,7$.

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 7. Cô Minh Thy rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của Cô Minh Thy được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$
Số ngày	6	6	4	1	1

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. $23,75$. **B.** $27,5$. **C.** $31,88$. **D.** $8,125$.

Ghi chú MTM (kiến thức mở rộng): khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta Q = Q3 - Q1$, với $Q1$, $Q3$ là tứ phân vị thứ nhất, thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm.

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 8. Cho mẫu số liệu ghi lại tốc độ của 40 ô tô khi đi qua trạm độ tốc độ:

Tốc độ	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$	$[65;70)$
Tần số	4	11	7	8	8	2

Trung vị của mẫu số liệu nhận được bằng $\frac{a}{b}$ (km/h) (phân số tối giản). Khi đó $a+b$ bằng

A. 358. **B.** 382. **C.** 386. **D.** 312.

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 9. Một nhóm học sinh tiến hành điều tra về thời gian sử dụng mạng xã hội trong tuần trước (đơn vị: giờ) của 200 học sinh khối lớp 11 của trường, thu được kết quả sau:

Thời gian (giờ)	$[0;5)$	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30]$
Số học sinh	25	40	64	37	20	14

Tính số giờ sử dụng mạng xã hội trung bình trong tuần trước của 200 học sinh này (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*).

A. 12. **B.** 11. **C.** 13. **D.** 14.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 10. Cân nặng (đơn vị: kg) của 28 học sinh nam lớp 11B được thống kê trong bảng tần số ghép nhóm sau:

Cân nặng	$[45;49)$	$[49;53)$	$[53;57)$	$[57;61)$	$[61;65)$
Số học sinh	4	5	7	7	5

Tìm cân nặng trung bình (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*) của 28 học sinh trên.

A. 56. **B.** 55. **C.** 57. **D.** 58.

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 11. Một công ty cung cấp nước sạch thống kê lượng nước các hộ gia đình trong một khu vực tiêu thụ trong một tháng ở bảng sau:

Khối nước tiêu thụ (m^3)	$[3;6)$	$[6;9)$	$[9;12)$	$[12;15)$	$[15;18)$
Số hộ gia đình	24	57	42	29	8

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. 6,89. **B.** 6,78. **C.** 8,85. **D.** 8,95.

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 12. Bảng sau thống kê khối lượng một số quả măng cụt được lựa chọn ngẫu nhiên trong một thùng hàng.

Khối lượng (gam)	$[80;82)$	$[82;84)$	$[84;86)$	$[86;88)$	$[88;90)$
Số quả	18	20	24	15	13

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. 86,73. **B.** 84,58. **C.** 84,67. **D.** 82,45.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 1. Cho bảng tần số mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Nhóm	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$
Tần số	2	10	16	8	2	2

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên bằng 60		
(b)	Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=40$.		
(c)	Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1=48$		
(d)	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $\Delta_Q=14$		

Ghi chú MTM (kiến thức mở rộng): khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là R = (đầu mút phải của nhóm cuối) − (đầu mút trái của nhóm đầu); khoảng tứ phân vị là ΔQ = Q3 − Q1.

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 2. Người ta đo đường kính của 61 cây gỗ được trồng sau 12 năm (đơn vị: centimét), họ thu được bảng tần số ghép nhóm sau:

Đường kính	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$
Số cây	4	12	26	13	6

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=61$		
(b)	Giá trị đại diện của nhóm $[20;25)$ là $22,5$		
(c)	Đường kính trung bình của các cây gỗ là: $\overline{x}\approx 32,91$. *Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*		
(d)	Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là: $s=5,14$ *Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*		

Ghi chú MTM (kiến thức mở rộng): phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là
$s^2 = [n1\cdot(c1-m)^2 + n2\cdot(c2-m)^2 + \ldots + nk\cdot(ck-m)^2]/n$,
trong đó ci, ni là giá trị đại diện và tần số của nhóm thứ i, m là số trung bình của mẫu ghép nhóm, n là cỡ mẫu; độ lệch chuẩn $s=\sqrt{s^2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 3. Một hãng xe ô tô thống kê lại số lần gặp sự cố về động cơ của 100 chiếc xe cùng loại sau 2 năm sử dụng đầu tiên ở bảng sau:

Số lần gặp sự cố	$[1;2]$	$[3;4]$	$[5;6]$	$[7;8]$	$[9;10]$
Số xe	17	33	25	20	5

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=100$.		
(b)	Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_2=4,5$.		
(c)	Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1\approx 1,98$. *Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*		
(d)	Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_3=6,5$.		

Đính chính MTM: số lần gặp sự cố là số nguyên nên khi tính các tứ phân vị, các nhóm được hiệu chỉnh thành [0,5;2,5), [2,5;4,5), [4,5;6,5), [6,5;8,5), [8,5;10,5).

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 4. Kiểm tra điện lượng của một số viên pin tiểu do một hãng sản xuất thu được kết quả sau:

Điện lượng (Nghìn mAh)	$[0,9;0,95)$	$[0,95;1,0)$	$[1,0;1,05)$	$[1,05;1,1)$	$[1,1;1,15)$
Số pin	10	20	35	15	5

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Số trung bình của dãy số liệu là: 1,016.		
(b)	Nhóm chứa mốt của dãy số liệu là $[1,05;1,1)$.		
(c)	Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu nhóm là: $Q_1=0,98$.		
(d)	Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu nhóm là: $Q_3=1,248$.		

Đính chính MTM: ý a) sửa thành: Số trung bình của dãy số liệu xấp xỉ 1,016 (làm tròn đến hàng phần nghìn). Ý c) sửa thành: Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu nhóm xấp xỉ 0,98 (làm tròn đến hàng phần trăm).

HƯỚNG DẪN PHẦN III

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 1. Bảng số liệu ghép nhóm cho biết chiều cao (cm) của 100 học sinh khối 11A

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Khoảng chiều cao	$[145;150)$	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Số học sinh	13	25	22	24	14	2

Tính giá trị trung bình của bảng số liệu trên (*làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*).

✓ *Trả lời:* | | | | |

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 2. Bảng số liệu ghép nhóm cho biết chiều cao (cm) của 100 học sinh khối 11A

Khoảng chiều cao	$[145;150)$	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Số học sinh	13	25	22	24	14	2

Tính trung vị của mẫu số liệu đã cho (*làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*).

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 3. Điểm thi môn Toán (thang điểm 100, điểm được làm tròn đến số thập phân thứ nhất) của 60 thí sinh được cho trong bảng sau:

Điểm	$[0;9,5)$	$[9,5;19,5)$	$[19,5;29,5)$	$[29,5;39,5)$	$[39,5;49,5)$
Số thí sinh	1	2	4	6	15
Điểm	$[49,5;59,5)$	$[59,5;69,5)$	$[69,5;79,5)$	$[79,5;89,5)$	$[89,5;99,5)$
Số thí sinh	12	10	6	3	1

Tìm tứ phân vị thứ ba Q_3.

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 4. Thời gian sử dụng điện thoại trong một ngày của 30 sinh viên được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: phút).

Thời gian (phút)	$[0;60)$	$[60;120)$	$[120;180)$	$[180;240)$	$[240;300)$
Số sinh viên	2	7	7	10	4

Tìm tứ phân vị Q_1.

✓ *Trả lời:* | | | | |

(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.)

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 5. Mẫu số liệu đây ghi lại tốc độ của 40 ô tô khi đi qua một trạm đo tốc độ (đơn vị: km/h)

Nhóm	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$	$[65;70)$
Tần số	4	11	7	8	8	3

Tính trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm dãy số liệu trên thành các nhóm có độ dài bằng nhau với nhóm đầu tiên là $[40;45)$. (*kết quả làm tròn đến hàng phần chục*)

✓ *Trả lời:* | | | | |

Đính chính MTM: tần số của nhóm [65;70) là 2 (đề nguồn in nhầm 3), tổng tần số là 40. Câu hỏi được hiểu là: Tính trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 6. Mẫu số liệu dưới đây ghi số lượt xe ô tô khi đi qua trạm thu phí A trong 30 ngày (đơn vị: lượt).

100	134	124	150	138	140	155	176	180	198
156	173	185	163	165	185	190	143	179	123
176	150	167	168	198	178	182	164	175	153

Sau khi ghép bảng tần số cho mẫu số liệu trên với năm nhóm ứng với năm nửa khoảng: $[100;120),[120;140),[140;160),[160;180),[180;200)$.

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu sau khi ghép nhóm (*Kết quả làm tròn đến hàng phần chục*)

✓ *Trả lời:* | | | | |

----------Hết----------

Ghi chú MTM (kiến thức mở rộng): phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là
$s^2 = [n1\cdot(c1 - m)^2 + n2\cdot(c2 - m)^2 + \ldots + nk\cdot(ck - m)^2]/n$,
trong đó ci, ni là giá trị đại diện và tần số của nhóm thứ i, m là số trung bình của mẫu ghép nhóm, n là cỡ mẫu; độ lệch chuẩn $s = \sqrt{s^2}$.